Resolución Ejercicios Capítulo 2 - Flex & Bison

Jhonatan Valdes

05/03/26

Introducción

Este documento detalla las modificaciones realizadas a los analizadores léxicos del Capítulo 2 para optimizar su rendimiento, mejorar la búsqueda en la tabla de símbolos y permitir la visualización de datos mediante funciones de salida.

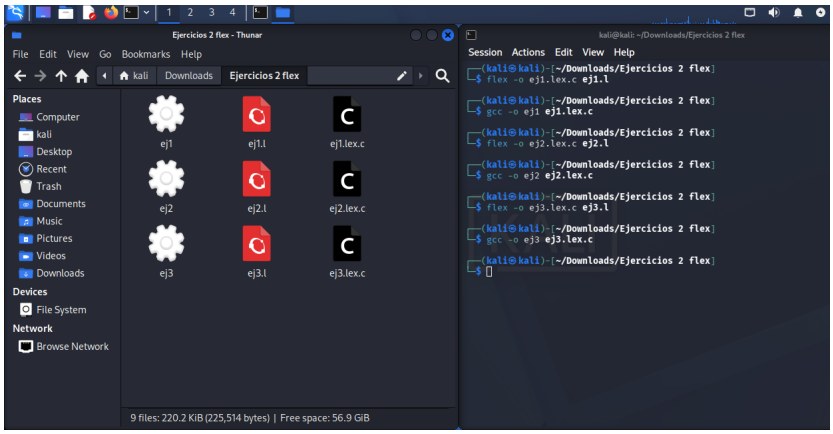

Figure 1: Compilación de los ejercicios

Ejercicio 1: Optimización de Lectura

Se reemplazó la lógica de lectura carácter por carácter por un sistema de coincidencia de fragmentos mediante el patrón `[^\n]+`.

- **Cambio:** Uso de `fprintf` para procesar bloques de texto.

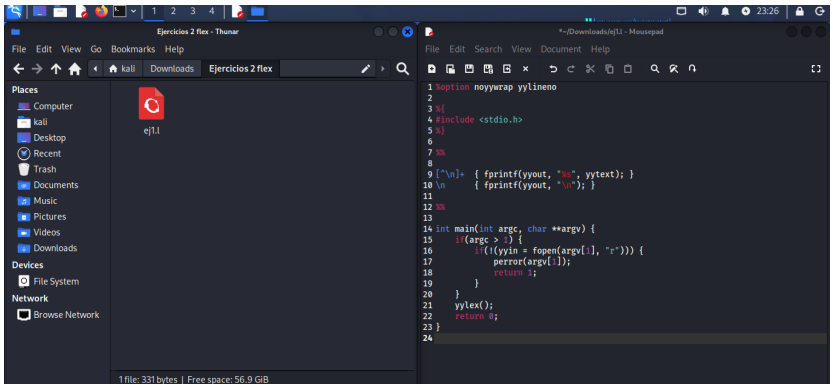

Figure 2: Código del Ejercicio 1

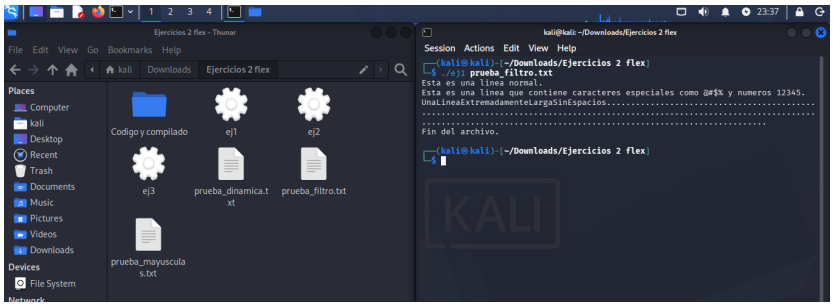

Figure 3: Resultado del Ejercicio 1

Ejercicio 2: Insensibilidad a Mayúsculas y Salida de Datos

Se modificó la concordancia para que no distinga entre "Texto", "texto" y "TEXTO".

- **Cambio en Hash:** Se añadió `tolower()` en la función `symhash`.
- **Cambio en Búsqueda:** Se implementó `strcasecmp()` para comparar cadenas existentes.
- **Nueva Función:** Se integró `imprimir_resultados()`, la cual recorre la tabla de símbolos y muestra el conteo final una vez detectado el fin de archivo (EOF).

Ejercicio 3: Tabla de Símbolos Dinámica

Se eliminó la limitación de tamaño fijo de la tabla de símbolos.

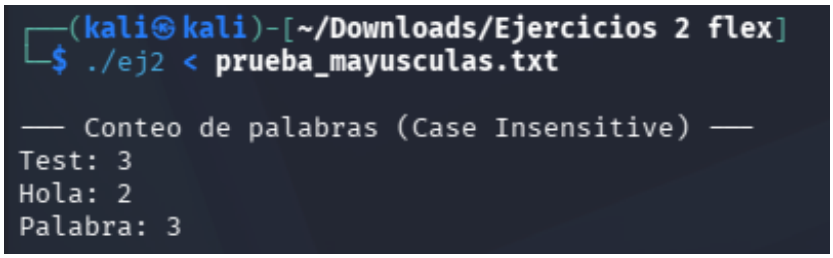

Figure 4: Resultado del Ejercicio 2

- **Rehashing:** Se implementó una función que utiliza `realloc()` y `calloc()` para duplicar el tamaño de la tabla cuando esta alcanza el 50% de su capacidad.
- **Persistencia:** Se mantuvo la estructura de arreglo contiguo para asegurar la compatibilidad con funciones de ordenamiento.
- **Visualización:** Al igual que en el ejercicio anterior, se añadió una impresión para verificar que todas las palabras únicas (sin importar la cantidad) sean registradas correctamente.

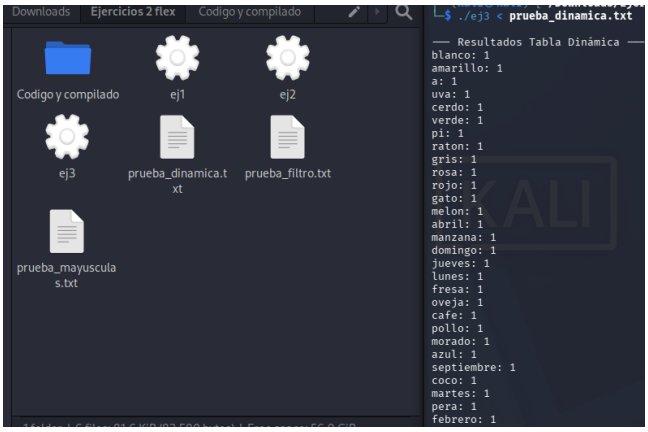

Figure 5: Resultado del Ejercicio 3